எல்லைகளின் துல்லியமான $(\in - \delta)$ வரையறை, தொடர்ச்சி மற்றும் வகைக்கெழு பற்றிய துல்லியமான கருத்துருக்களைக் **கார்ல் வொயர்ஸ்ட்ராஸ்** (1815-1897) என்ற ஜெர்மன் கணிதமேதை தந்துள்ளார்.

நுண்கணிதம் என்றால் என்ன?

அளவுகளின் அல்லது கணியங்களின் மாறுவீத கணிதம் நுண்கணிதம் ஆகும். மேலும் அன்றாட வாழ்வில் ஆராய்ச்சியாளர்கள், பொறியாளர்கள், பொருளியல் வல்லுனர்கள் பயன்படுத்தும் தொடுகோடுகள், சாய்வுகள், பரப்பு, கன அளவு, வில்லின் நீளம், நடுக்கோட்டுச் சந்தி, விளைவுத் தன்மை போன்ற கருத்துகளின் கணிதமாகவும் நுண்கணிதம் உள்ளது.

நுண்கணிதத்திற்கு முந்தைய புகுமுக நுண்கணிதத்தில், திசைவேகம் முடுக்கம், தொடுகோடுகள், சாய்வுகள் போன்றவைகள் வரையறுக்கப்பட்டிருப்பினும் நுண்கணிதத்திற்கும் புகுமுக நுண்கணிதத்திற்கும் அடிப்படையில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. நுண்கணிதத்திற்கு முந்தைய புகுமுக நுண்கணிதம் நகராத தன்மையை உரைப்பதாகவும் நுண்கணிதம் நகரும் தன்மையை உரைப்பதாகவும் உள்ளன என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

- மாறாத திசைவேகத்தில் பயணிக்கும் ஒரு பொருளினைப் பகுப்பாய்வு செய்ய புகுமுக நுண்கணிதம் போதுமானது. ஆனால் முடுக்கிவிடப்பட்ட ஒரு பொருளின் திசைவேகத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்ய நுண்கணிதம் தேவைப்படுகின்றது.
- ஒரு நேர்க்கோட்டின் சாய்வைப் பகுப்பாய்வு செய்ய புகுமுக நுண்கணிதம் போதுமானது. ஆனால் ஒரு வளைவரையின் சாய்வினைப் பகுப்பாய்வு செய்ய நுண்கணிதம் தேவைப்படுகின்றது.
- ஒரு வட்டத்தின் தொடுகோட்டைப் பகுப்பாய்வு செய்யப் புகுமுக நுண்கணிதம் போதுமானது. ஆனால் ஏதேனுமொரு வளைவரையின் தொடுகோட்டைப் பகுப்பாய்வு செய்ய நுண்கணிதம் தேவைப்படுகின்றது.
- ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பைப் பகுப்பாய்வு செய்யப் புகுமுக நுண்கணிதம் போதுமானது. ஒரு வளைவரை ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண நுண்கணிதம் தேவைப்படுகின்றது.

மேற்கண்ட ஒவ்வொரு சூழலிலும் உள்ள பொதுவான உத்தி எல்லைச் செயல்முறை மூலம் புகுமுக நுண்கணிதத்தினை நுண்கணிதமாக மறுசீரமைக்கும் செயலாகும். நுண்கணிதம் என்றால் என்ன? என்ற கேள்விக்கு விடையளிக்கும் விதமாக நுண்கணிதத்தை மூன்று நிலைகள் உடைய "எல்லை இயந்திரம்" எனலாம். இதில் முதல் நிலையானது நேர்க்கோட்டின் சாய்வு, செவ்வகத்தின் பரப்பு காணுதல் போன்ற புகுமுக நுண்கணிதம் ஆகும். இரண்டாம் நிலை எல்லைச் செயல்பாடு ஆகும். மூன்றாம் நிலை புதிய பரிமாணமான வகையிடுதல் மற்றும் தொகையிடுதல் ஆகும்.

புகுமுக நுண்கணிதம்	⇒	எல்லைச் செயல்பாடு	⇒	நுண்கணிதம்

நுண்கணிதத்தை ஒரு செயல்முறையாக அல்லாமல் புதிய சூத்திரங்களின் தொகுப்பாக படிக்க முயற்சிப்பவர்கள், புரிதல், தன்னம்பிக்கை மற்றும் திருப்தியை இழப்பார்கள் என எச்சரிக்கப்படுகின்றனர்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- வடிவியல் செயல்முறையாக எல்லை/தொடர்ச்சிக் கருத்துருக்களைக் காணல்
- எல்லை/தொடர்ச்சிக் கருத்துருகளை அன்றாட வாழ்க்கை செயல்களோடு தொடர்புபடுத்துதல்
- எல்லை/தொடர்ச்சியை நுண்கணிதத்தின் இதயம் மற்றும் உயிர்த் துடிப்பாக உணர்வது
- விஞ்ஞான உலகத்தில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாற்றத்தினை அளவிடுதலுக்கும் மற்றும் கணிதமயமாக்கலுக்கும் எல்லை/தொடர்ச்சியினை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்துதல்
- எல்லை/தொடர்ச்சிக் கருத்துருவை வாழ்க்கைச் சூழல் மூலம் திடப்படுத்துதல்

ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

03_9th Differential Calculus 1.indd 95 25-03-2019 13:29:25